Política de Valores Nulos, Borrado y Modificado para las Claves Ajenas

A partir de las observaciones proporcionadas en el enunciado, analizamos y justificamos cada clave ajena:

- id_estadio de la relación Equipo
    - Valores nulos: No permitidos (NOT NULL). La observación indica que todos los equipos han de tener un estadio asignado, por lo que no se admiten valores vacíos.
    - Tipo de borrado: Borrado Restringido (BR). Se impide eliminar un estadio si existen equipos asociados a él, evitando dejar registros huérfanos.
    - Tipo de modificado: Modificado Restringido (MR). Se restringe la modificación de la clave principal del estadio si hay equipos vinculados.
- id_equipo_casa de la relación Partidos
    - Valores nulos: No permitidos (NOT NULL), ya que todos los partidos han de tener un equipo local y otro visitante.
    - Tipo de borrado: Borrado Restringido (BR). No se puede borrar un equipo que figure como local en partidos ya registrados.
    - Tipo de modificado: Modificado Restringido (MR).
- id_equipo de la relación Jugadores
    - Valores nulos: Permitidos (NULL), dado que el enunciado advierte que puede haber jugadores que no pertenezcan a ningún equipo (jugadores libres).
    - Tipo de borrado: Borrado Nulo (BN). Si el equipo al que pertenece el jugador es eliminado, el jugador no se borra; su atributo id_equipo pasa a tomar un valor nulo.
    - Tipo de modificado: Modificado Nulo (MN) o Restringido (MR).
- id_arbitro de la relación Partidos
    - Valores nulos: No permitidos (NOT NULL), puesto que todos los partidos han de tener un árbitro asignado.
    - Tipo de borrado: Borrado Restringido (BR). No se permite eliminar un árbitro si este tiene partidos asignados en el histórico.
    - Tipo de modificado: Modificado Restringido (MR).

2.Reconstrucción del Esquema Relacional y Nomenclatura Completa

Siguiendo la nomenclatura formal (con claves primarias identificadas con #, claves secundarias como [SK], campos opcionales [OP], y las claves ajenas con su tabla relacionada, tipo de borrado y tipo de modificado):

- CATEGORIAS (#id_categoria, nombre, nivel)
- PRESIDENTES (#id_presidente, nombre, dni [SK], nacionalidad)
- ARBITRO (#id_arbitro, nombre, region, num_colegiado [SK])
- ESTADIOS (#id_estadio, nombre, direccion, ciudad)
- EQUIPO (#id_equipo, nombre, ciudad, fechaFundacion, id_categoria, id_presidente, id_estadio)
    - EQUIPO.id_categoria -> CATEGORIAS.id_categoria (NOT NULL, BR, MR)
    - EQUIPO.id_presidente -> PRESIDENTES.id_presidente (NOT NULL, BR, MR)
    - EQUIPO.id_estadio -> ESTADIOS.id_estadio (NOT NULL, BR, MR)
- JUGADORES (#id_jugador, dni [SK], nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, id_equipo)
    - JUGADORES.id_equipo -> EQUIPO.id_equipo (NULL [OP], BN, MR)
- PARTIDO (#id_partido, fecha, id_arbitro, id_estadio, id_equipo_casa, id_equipo_fuera, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
    - PARTIDO.id_arbitro -> ARBITRO.id_arbitro (NOT NULL, BR, MR)
    - PARTIDO.id_estadio -> ESTADIOS.id_estadio (NOT NULL, BR, MR)
    - PARTIDO.id_equipo_casa -> EQUIPO.id_equipo (NOT NULL, BR, MR)
    - PARTIDO.id_equipo_fuera -> EQUIPO.id_equipo (NOT NULL, BR, MR)
- CLASIFICACION (#id_equipo, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)
    - CLASIFICACION.id_equipo -> EQUIPO.id_equipo (NOT NULL, BC, MC) (Borrado en cascada, ya que si desaparece el equipo deja de tener sentido su clasificación)

3.Definición Formal de 4 Tuplas Válidas en la Relación Partido

Partiendo de los dominios disponibles:

- id_equipo pertenece al conjunto {1, 2, 3, 4, 5}
- id_arbitro pertenece al conjunto {1, 2, 3}
- id_estadio pertenece al conjunto {1, 2, 3, 4}
- Restricción estructural: Un equipo no puede enfrentarse a sí mismo (id_equipo_casa distinto de id_equipo_fuera).

Definimos formalmente el cuerpo de la relación por extensión:

PARTIDO = { {(id_partido: 1), (fecha: "2026-10-01"), (id_arbitro: 1), (id_estadio: 1), (id_equipo_casa: 1), (id_equipo_fuera: 2), (goles_equipo_casa: 2), (goles_equipo_fuera: 1)}, {(id_partido: 2), (fecha: "2026-10-02"), (id_arbitro: 2), (id_estadio: 2), (id_equipo_casa: 3), (id_equipo_fuera: 4), (goles_equipo_casa: 0), (goles_equipo_fuera: 0)}, {(id_partido: 3), (fecha: "2026-10-03"), (id_arbitro: 3), (id_estadio: 3), (id_equipo_casa: 5), (id_equipo_fuera: 1), (goles_equipo_casa: 1), (goles_equipo_fuera: 3)}, {(id_partido: 4), (fecha: "2026-10-04"), (id_arbitro: 1), (id_estadio: 4), (id_equipo_casa: 2), (id_equipo_fuera: 5), (goles_equipo_casa: 2), (goles_equipo_fuera: 2)} }